TEMA1

LENGUAJE DE MARCAS

Lenguaje de Marcas

1 DAM



Índice



1. Introducción.
2. Conceptos y características.
3. Clasificación e identificación.
4. Herramientas de edición.
5. XML. Características propias y etiquetas.
6. Elaboración de documentos bien formados.
7. Caso práctico: “Bibliotecas”.

1. Introducción

Lenguaje de marcas: mecanismo que nos permitirá la creación de páginas web.

```java
public class HolaMundo {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hola mundo");
    }
}
```

```html
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8"/>
        <title>Esto es un ejemplo</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Este es el título 1</h1>
        <h2>Este es el título 2</h2>
        <h3>Este es el título 3</h3>
    </body>
</html>
```

```xml
▼<entidades>
  <menor_que><</menor_que>
  <mayor_que>></mayor_que>
  <comilla_doble>"</comilla_doble>
  <comilla_simple>'</comilla_simple>
  <ampersand>&</ampersand>
 </entidades>
```

```sql
SELECT orderid, custid, orderdate
  INTO Sales.MyOrders
  FROM Sales.Orders
WHERE shipcountry = N'Norway';
```

¿CUÁL DE ESTOS CORRESPONDE A UN LENGUAJE DE MARCAS?

1. Introducción

Definición: Un lenguaje de marcado o lenguaje de marcas es una forma de codificar un documento que, junto con el texto, incorpora etiquetas o marcas que contienen información adicional acerca de la estructura del texto o su presentación.

```
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8"/>
        <title>Esto es un ejemplo</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Este es el título 1</h1>
        <h2>Este es el título 2</h2>
        <h3>Este es el título 3</h3>
    </body>
</html>
```

```
▼<entidades>
   <menor_que><</menor_que>
   <mayor_que>></mayor_que>
   <comilla_doble>"</comilla_doble>
   <comilla_simple>'</comilla_simple>
   <ampersand>&</ampersand>
 </entidades>
```

¿CUÁL DE ESTOS CORRESPONDE A UN LENGUAJE DE MARCAS?

1. Introducción

¿Qué es la W3C?:
Debido al éxito de la World Wide Web (publicado en **1991**) y al uso masivo de lenguajes como HTML, CSS, XML, etc. En Octubre de 1994 se creó el W3C (World Wide Web Consortium) cuyo principal objetivo es generar recomendaciones y estándares que aseguren el crecimiento de la World Wide Web a largo plazo.
Está dirigido por **Tim Beners-Lee** en el MIT que en colaboración con otros/as investigadores/as de todo el mundo publican avances en las diferentes tecnologías y estándares webs como HTML, CSS, JS, Techs Mobile Web, arquitectura web, Web Semántica, XML Technology y servicios web entre otros.

2. Conceptos y características

Los lenguajes de marcas nos permiten crear documentos para:

- Representar información que vamos a poder visualizar en un navegador web.
- Como ficheros de configuración.
- El intercambio de información entre aplicaciones.

Características principales:

1) Uso de texto plano.
2) Compacto.
3) Procesamiento fácil y ligero.
4) Flexible.

XML

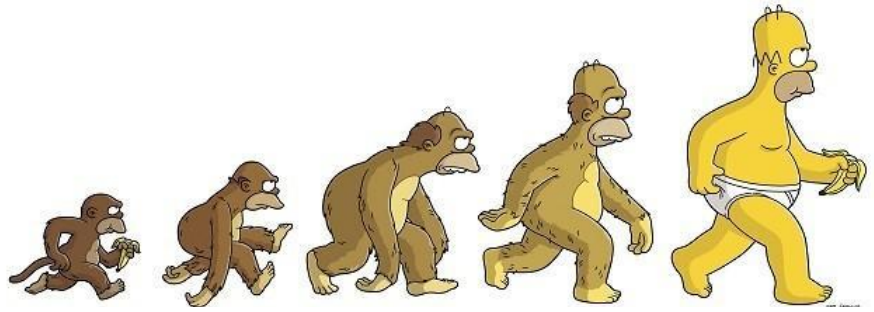
```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<selva>
    <animal>
        <nombre>Werthers</nombre>
        <tipo>Pantera</tipo>
        <color>Negro</color>
        <edad>12</edad>
        </animal>
    <animal>
        <nombre>Bun</nombre>
        <tipo>León</tipo>
        <color>Marrón</color>
        <edad>15</edad>
    </animal>
</selva>
```

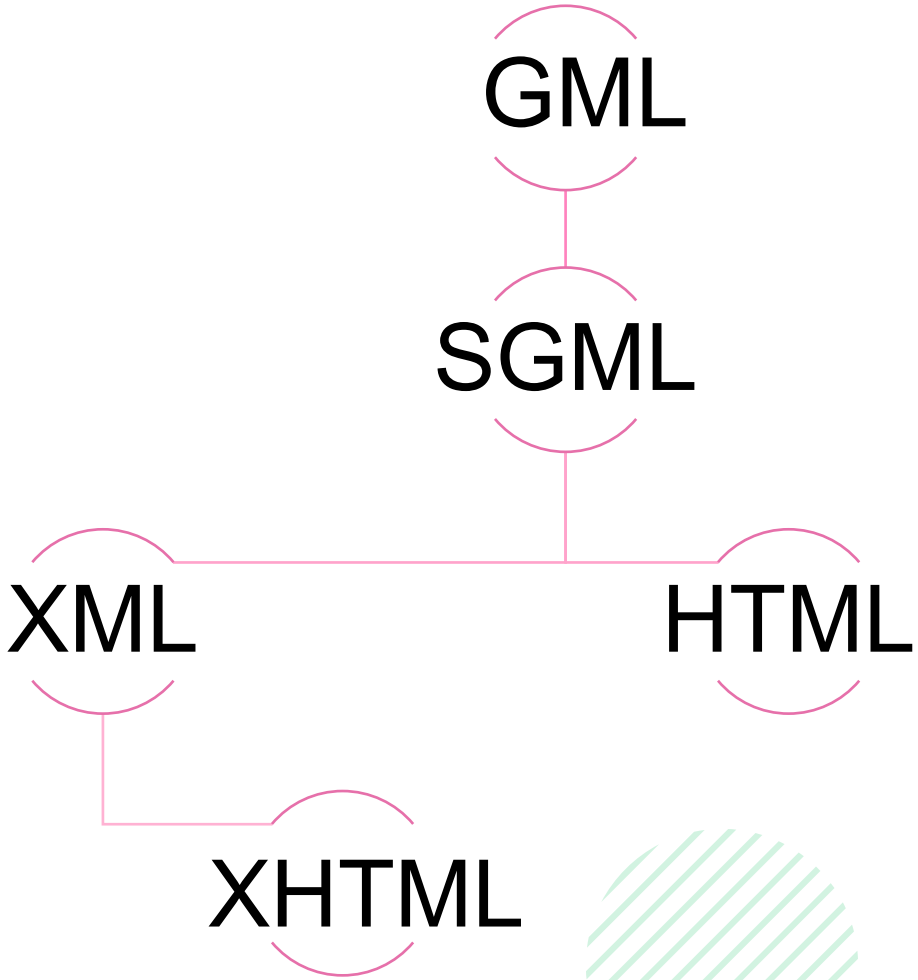
HTML

```html
<html>
    <head>
        <title>Mi página de ejemplo</title>
    </head>
    <body>
    Aquí va el contenido
    </body>
</html>
```

2. Conceptos y características

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN







Tarea I

1. Realiza una infografía con Canva que muestre la evolución de los lenguajes de marcas.

✔ Posteriormente, añade un breve texto explicando y destacando lo más relevante.

3. Clasificación e identificación



De presentación

- Se usa para el diseño y muestra del texto de un documento.
- No son visibles para el usuario.
- Uso: maquetación del documento para que el lector pueda leerlos correctamente.



De procedimiento

- Dispone de la funcionalidad de presentación, pero también incluye visibilidad de lo que está editando.
- De esta manera se interpretan ciertos códigos que nos permiten elegir.



Descriptivo o semántico

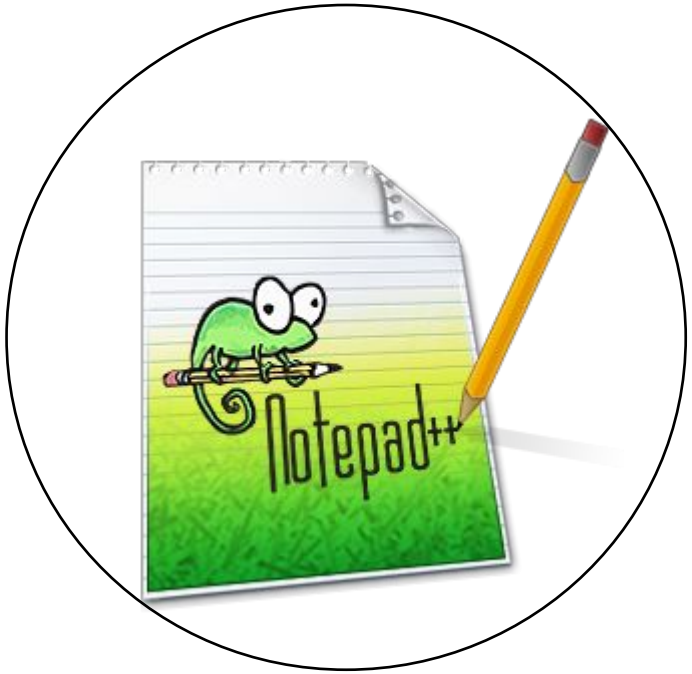
- Se utilizan etiquetas para la descripción de partes del texto.
- No se indica cómo se tienen que representar ni tampoco el orden a seguir.

4. Herramientas de edición



Bloc de notas

Notepad++





Visual Studio Code

INSTALL

Tarea 2

Verdadero/Falso



```
<autor>Alumno</autor>
```

```
<html>
    <head>
        <title>Mi página de ejemplo</title>
    </head>
    <body>
        Hola Mundo
    </body>
</html>
```

1. El valor de la etiqueta del siguiente ejemplo es “autor”.

1. Al abrir la siguiente página web en el navegador, aparecerá el propio código.

5. XML. Características propias y etiquetas.

Ventaja principal

- No está limitado a un número concreto de etiquetas.
- Cuando se definen se está indicando el significado de los datos que contienen.



NO sustituye a HTML

✔ Es otro tipo de lenguaje de marcas.

Características principales:

1) Se pueden crear las etiquetas que se consideren necesarias para crear el contenido apropiado.

1) Las etiquetas también pueden tener asociados atributos que permiten diferenciar valores.

1) Utiliza un esquema en forma de árbol que nos permite crear estructuras y jerarquías partiendo de un nodo raíz.

1) El diseño y la estructura no son dependientes entre sí.

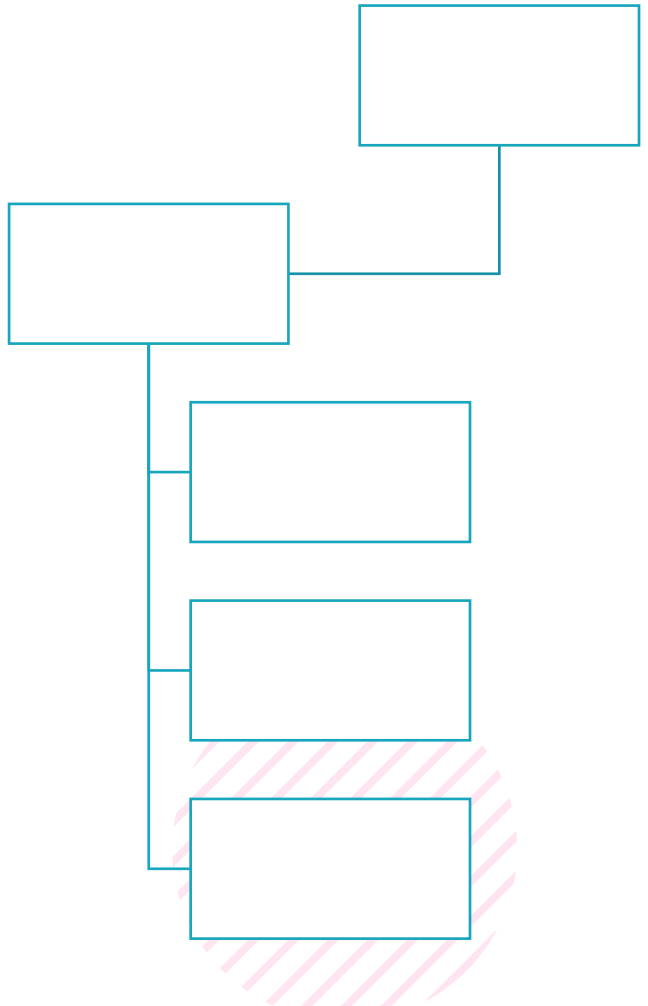
5. XML. Características propias y etiquetas.

Un documento XML está definido por una estructura en árbol jerárquica y consta de dos partes principales:

Prólogo

```
1  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
2  <biblioteca>
3      <libro>
4          <titulo>El Quijote</titulo>
5          <autor>Miguel de Cervantes</autor>
6          <paginas>350</paginas>
7      </libro>
8  </biblioteca>
```

Cuerpo

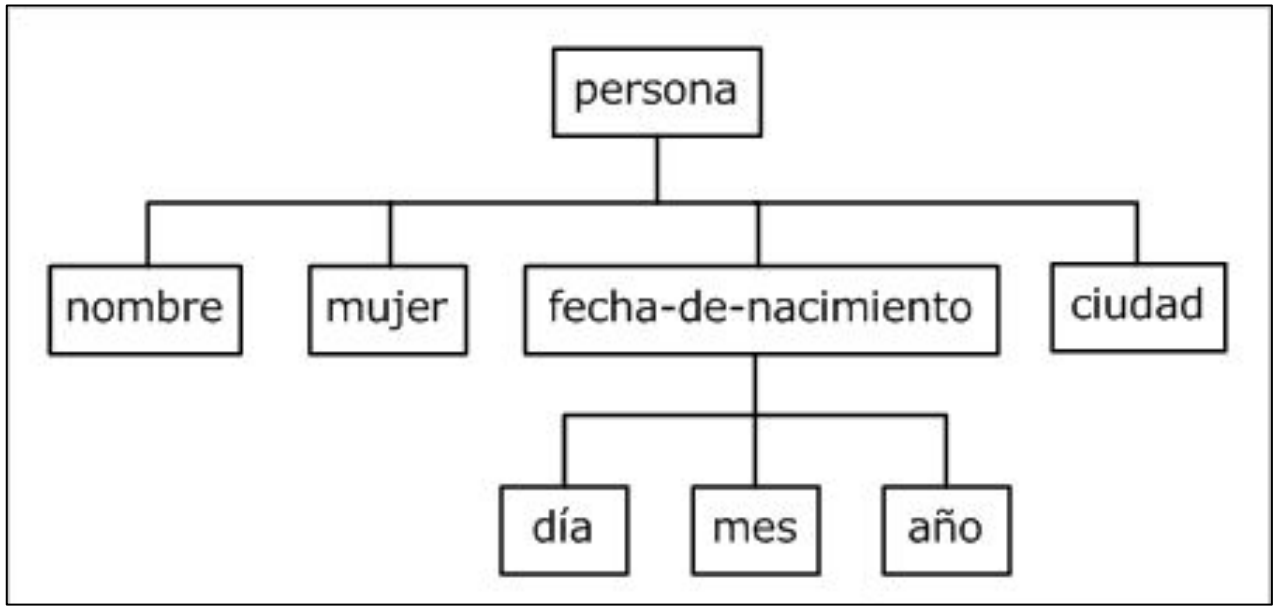


6. Elaboración de documentos bien formados.

- Bien formado = cumple las reglas sintácticas que son definidas en la recomendación **W3C.**

- ✔ Al tener una estructura en forma de árbol siempre debe de existir **SOLO** un nodo raíz del que partirá el resto de la información.
- ✔ Las etiquetas tienen que estar emparejadas, es decir, toda etiqueta de apertura debe tener una de cierre.
- ✔ Los atributos de las etiquetas deberán ir encerrados entre comillas simples o dobles y no se pueden repetir dentro de la misma etiqueta.
- ✔ Es sensible a mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, la etiqueta <coche> es diferente a la etiqueta <Coche>.
- ✔ Los nombres de las etiquetas al igual que ocurre con las variables en lenguajes de programación deben de seguir una serie de reglas, como no comenzar por número, ni utilizar caracteres reservados como por ejemplo /.
- ✔ Los comentarios deben de ir fuera de las etiquetas y se representan con los símbolos <!-- para su apertura y - - > para su cierre.





Tarea 3

1. Dado el siguiente esquema, crea un documento XML que represente la estructura correspondiente.

✔ Añade valores a las etiquetas.

7. Caso práctico: “Bibliotecas”.

Se quiere tener información sobre los libros de informática que hay en las bibliotecas de Sevilla, Málaga y Granada.

¿Qué información guardamos? 2 libros por ciudad.

- Crea un documento XML con la información necesaria. Tenga en cuenta la estructura.



8. Ayudas.

Inspirado en la labor de ayudar de la **W3C**, surge en 1999 la W3Schools, una iniciativa libre que pretende simplificar el proceso de aprendizaje de los estándares webs al publico masivo. No es la única alternativa para aprender y profundizar en los conocimientos específicos de los estándares webs, existen multitud de blogs, webs, apps, etc. con la misma misión en diferentes idiomas.



¿ALGUNA DUDA?

GRACIAS